

Cal 10

Tarea 32

1.- Investigar si es aplicable el TVMCD a la función $F(x) = x^3 - 5x^2 - 3x$ en el intervalo $[1, 3]$. Si lo es obtener el o los valores de x para los cuales se cumple dicho teorema en $(1, 3)$

1.- La función es continua en el intervalo cerrado $[1, 3]$ por ser polinómica

2.- La función es derivable en el intervalo abierto $(1, 3)$ por ser polinómica

∴ Es aplicable el TVMCD

$$F(x) = x^3 - 5x^2 - 3x$$

$$F'(x) = \frac{F(b) - F(a)}{b - a}$$

$$3x^2 - 10x - 3 = \frac{F(3) - F(1)}{3 - 1}$$

$$F(1) = 1^3 - 5(1)^2 - 3(1) = 1 - 5 - 3 = -7$$

$$F(3) = 3^3 - 5(3)^2 - 3(3) = 27 - 45 - 9 = -27$$

$$3x^2 - 10x - 3 = \frac{-27 - (-7)}{2}$$

$$3x^2 - 10x - 3 = \frac{-20}{2}$$

$$3x^2 - 10x - 3 = -10$$

$$3x^2 - 10x - 3 + 10 = 0$$

$$A \quad B \quad C$$

$$(3)x^2 + (-10)x + (+7) = 0$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-(-10) \pm \sqrt{(-10)^2 - 4(3)(7)}}{2(3)}$$

$$x = \frac{10 \pm \sqrt{100 - 84}}{6}$$

$$x = \frac{10 \pm \sqrt{16}}{6}$$

$$x = \frac{10 \pm 4}{6}$$

$$x_1 = \frac{10 + 4}{6}$$

$$x_2 = \frac{10 - 4}{6}$$

$$x_1 = \frac{7}{3}$$

$$x_2 = \frac{6}{6} = 1$$

$$\in (1, 3)$$

$$\notin (1, 3)$$

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

2.- Investigar para que valores de x la función $F(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 3$ es creciente y para cuáles es decreciente.

$$F'(x) = 6x^2 - 18x + 12 - 3$$

$$6x^2 - 18x + 12 = 0$$

$$6(x^2 - 3x + 2) = 0$$

$$6(x-1)(x-2) = 0$$

$$\begin{aligned} x-1 &= 0 \\ x &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x-2 &= 0 \\ x &= 2 \end{aligned}$$

Valores
crítico

Si $x = 0$ (Se asigna un valor antes del 1)

$$F'(0) > 0$$

∴ La función crece $(-\infty, 1)$

Si $x = \frac{3}{2}$ (Se asigna un valor entre 1 y 2)

$$F'(\frac{3}{2}) < 0$$

∴ La función decrece en $(1, 2)$

Si $x = 3$ (Se asigna un valor después de 2)

$$F'(3) > 0$$

∴ La función crece en $(2, \infty)$

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

3.- Determinar los valores máximos y mínimos relativos de la función $F(x) = x^2 + 2x + 4$

$$F'(x) = 2x + 2$$

$$2x + 2 = 0$$

$$2(x + 1) = 0$$

$$x + 1 = 0$$

$$\underline{x = -1}$$

$$\text{Si } x = -2$$

$$F'(-2) < 0$$

$$\text{Si } x = 0$$

$$F'(x) > 0$$

$$\ominus \rightarrow \oplus$$

$$\therefore \min(-1, 3)$$

$$F(-1) = (-1)^2 + 2(-1) + 4$$

$$F(-1) = 1 - 2 + 4 = \boxed{3}$$

4.- Aplicando el criterio de la segunda derivada, determinar los máximos y mínimos relativos de la función

$$F(x) = x^3 + 3x^2 - 2$$

$$F'(x) = 3x^2 + 6x$$

$$3x^2 + 6x = 0$$

$$3x(x + 2) = 0$$

$$3x = 0 \quad x + 2 = 0$$

$$\underline{x = 0} \quad \underline{x = -2}$$

$$F''(x) = 6x + 6$$

$$F''(-2) < 0 \therefore M(-2, 2)$$

$$F''(0) > 0 \therefore m(0, -2)$$

$$F(-2) = (-2)^3 + 3(-2)^2 - 2 = \boxed{2}$$

$$F(0) = (0)^3 + 3(0)^2 - 2 = \boxed{-2}$$